

## Exercice 7

1) a) **Vérifier que le couple  $(22, 3)$  est une solution de  $(E)$ .**

Remplaçons  $x$  par 22 et  $y$  par 3 dans le premier membre de  $(E)$  :

$$17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$$

On retrouve bien le second membre.

$\Rightarrow (22, 3)$  est une solution de  $(E)$  ✓

1) b) **Résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation  $(E)$ .**

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

Calculons d'abord  $17 \wedge 117$  par l'algorithme d'Euclide :

$$117 = 6 \times 17 + 15$$

$$17 = 1 \times 15 + 2$$

$$15 = 7 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc  $17 \wedge 117 = 1$  : 17 et 117 sont premiers entre eux.

• **Analyse.** Soit  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$  une solution de  $(E)$ .

Retranchons membre à membre l'égalité obtenue en 1) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 17x - 117y = 23 \\ 17 \times 22 - 117 \times 3 = 23 \end{array} \right\} \implies 17(x - 22) - 117(y - 3) = 0$$

soit  $17(x - 22) = 117(y - 3)$ .

Ainsi 117 divise  $17(x - 22)$ , et  $117 \wedge 17 = 1$ ,

donc, d'après le théorème de Gauss, 117 divise  $x - 22$ .

Il existe alors  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x - 22 = 117k$ , c'est-à-dire  $x = 22 + 117k$ .

Reportons dans  $17(x - 22) = 117(y - 3)$  :

$$17 \times 117k = 117(y - 3), \text{ d'où } y - 3 = 17k \text{ et } y = 3 + 17k.$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit  $k \in \mathbb{Z}$  :

$$17(22 + 117k) - 117(3 + 17k) = 374 + 1989k - 351 - 1989k = 23$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de  $(E)$ .

$$S_{\mathbb{Z}^2} = \{ (22 + 117k; 3 + 17k) ; k \in \mathbb{Z} \}$$

2) a) **Montrer que  $17n \equiv 23 \pmod{117}$  si, et seulement si,  $n \equiv 22 \pmod{117}$ .**

L'égalité de 1) a) s'écrit  $17 \times 22 - 23 = 117 \times 3$ , c'est-à-dire :

$$17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117} \quad (\text{relation de référence})$$

• **Supposons**  $17n \equiv 23 \pmod{117}$ .

Alors  $17n \equiv 17 \times 22 \pmod{117}$ , soit  $17(n - 22) \equiv 0 \pmod{117}$ ,

c'est-à-dire 117 divise  $17(n - 22)$ .

Or  $117 \wedge 17 = 1$ , donc par le théorème de Gauss 117 divise  $n - 22$ .

• **Réciproquement, supposons**  $n \equiv 22 \pmod{117}$ .

En multipliant cette congruence par 17 :

$$17n \equiv 17 \times 22 \equiv 23 [117]$$

$$\Rightarrow 17n \equiv 23 [117] \text{ si, et seulement si, } n \equiv 22 [117]$$

**2) b) En déduire tous les entiers naturels à trois chiffres qui vérifient  $17n \equiv 23 [117]$ .**

D'après 2) a), les entiers cherchés sont exactement les  $n = 22 + 117k$ , avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

**Traduisons** la condition « $n$  possède trois chiffres» :

$$100 \leq 22 + 117k \leq 999$$

$$78 \leq 117k \leq 977$$

$$\frac{78}{117} \leq k \leq \frac{977}{117}, \text{ soit } 0,66 \dots \leq k \leq 8,35 \dots$$

Comme  $k$  est entier :  $1 \leq k \leq 8$ .

**Énumérons** les huit valeurs correspondantes :

$$n \in \{ 139 ; 256 ; 373 ; 490 ; 607 ; 724 ; 841 ; 958 \}$$

Contrôle sur la première :  $17 \times 139 = 2363 = 117 \times 20 + 23$ . ✓